

EcoMatch — Genel Sistem Mimarisi ve Konteyner Topolojisi

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-01 / Servis Mimarisi

Takım: VectorMatch (#1003771)
Standart: ISO/IEC/IEEE 42010 · TRL: 4 → 6

1. İSTEMCİ KATMANI

Web Kullanıcı Arayüzü

Next.js 16 + React 19 SPA
TailwindCSS + Lucide Icons

Port 8080 (İstemci)

Mobil / DPP Tarayıcı

ESPR Uyumlu Kamusal Ekran
QR Kod Kamera Doğrulama

Dahili Web API

Saha / IoT Entegratörü

Sensör Tabanlı Stok Verisi
HMAC-SHA256 İmzalı REST

API Key Yetkili

2. TERS VEKİL & GÜVENLİK (Port 8080)

Nginx 1.27 Edge Gateway

- / → Next.js Statik SPA Dosyaları
- /v1/* → Backend API Şeffaf

Vekil

- /socket.io → Canlı WebSocket Kanalı
- /api/docs → OpenAPI

Swagger Dokümantasyonu

Tek Origin (CORS Free)

httpOnly Cookie Desteği

Güvenlik Sınırı

- Rate Limit (ThrottlerGuard)
- Header Hardening & XSS Maskeleye
- Yalıtılmış Docker Bridge Network

3. ÇEKİRDEK İŞ MANTIĞI (Port 3001)

NestJS 10 + Fastify Engine

-
- Auth & RBAC:**
JWT + Refresh Token (4 Rol)
-

Malzeme Modülü:

Çıktı/Girdi Yaşam Döngüsü

Eşleştirme Motoru:

5 Faktörlü AHP Algoritması

DPP & CBAM Servisi:

QR, PDF, tCO2e Hesabı

Bildirim & Denetim:

Gerçek Zamanlı Socket & Audit

Prisma ORM 5.10 Fastify Async I/O

Devre Kesici (Circuit Breaker)

AI servisi gecikmelerinde kesintisiz yedekleme ve kural tabanlı acil eşleştirme devreye girer.

4. AI MİKROSERVİS & VERİTABANI KÜMESİ

Python 3.12 AI Mikroservisi (Port 8000)

-
- Model:**
SBERT Fine-Tuned (462 Çift, Triplet Loss)
-

Vektör Boyutu:

768-D Yoğun Gömme (Dense Embedding)

Sınıflandırma:

7 Kategori Prototip Eşleme (F1: 0.883)

Arama:

BM25 + Vektör Hibrit Algoritması

PostgreSQL 16 Veritabanı (Port 5434 & 5433)

-
- pgvector:**
HNSW İndeksi (Kosinüs Benzerliği)
-

PostGIS:

Coğrafi Mesafe Analizi (ST_Distance)

14 Tablo:

Tesisler, Malzemeler, Eşleşmeler, DPP

Demo Seed:

14 Kullanıcı, 13 Tesis, 5 OSB Hazır

PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

MİMAR

Yazılım Mimarisi Komitesi

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

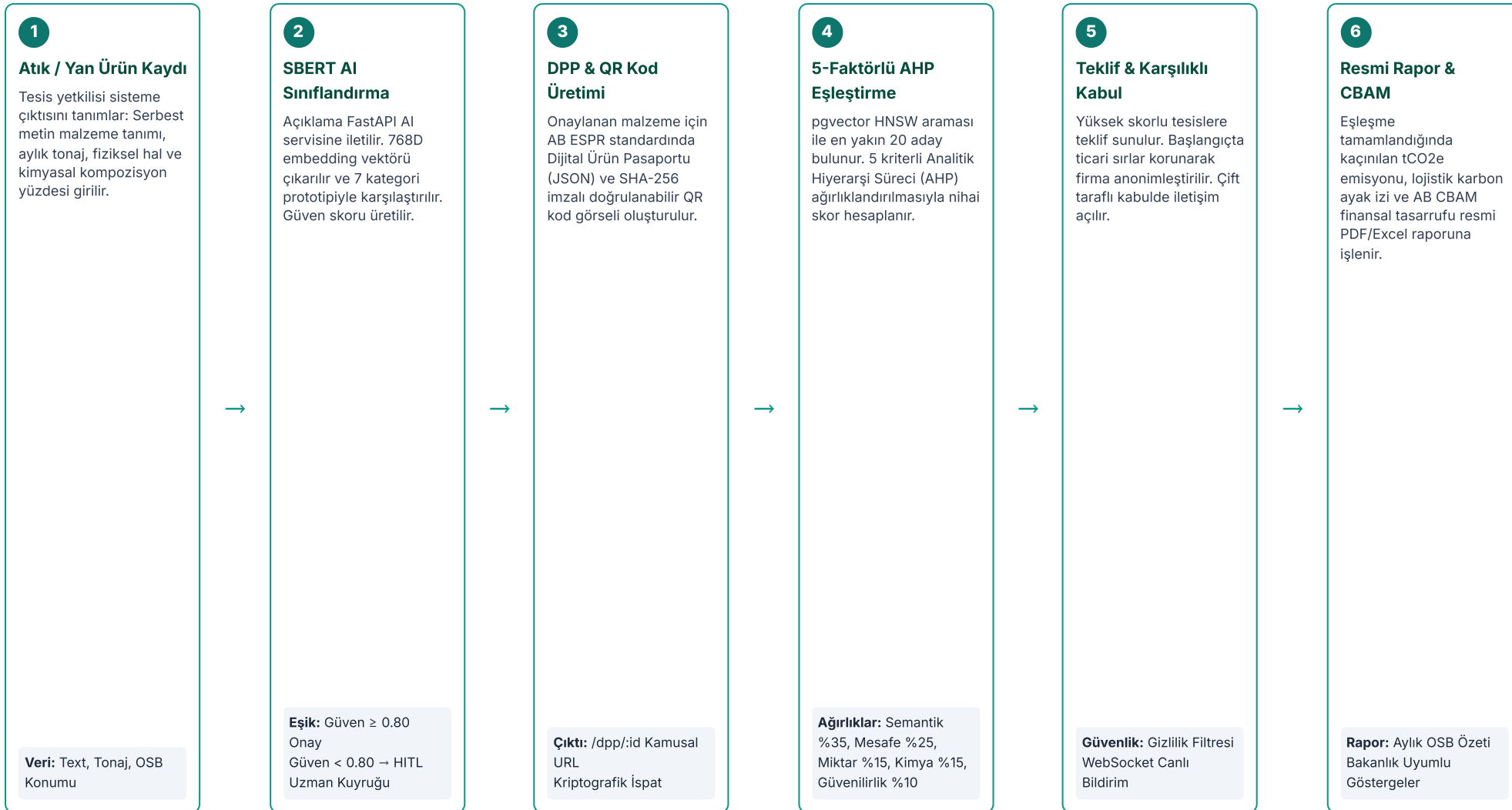
Teknik Doğrulama İmzalı

EcoMatch — Endüstriyel Simbiyoz Süreç ve Veri Akış Şeması

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-02 / Süreç Akış Şeması

İş Akışı: Malzeme Girişinden Karbon Raporlamaya Uçtan Uca Süreç

Metodoloji: ISO 14040/44 LCA & ESRP Regülasyonu



PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

STANDART

GHG Protocol & AB ESRP DPP

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Doğrulanmış İş Akışı

EcoMatch — Veritabanı Varlık-İlişki (ER) ve Uzamsal İndeks Şeması

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-03 / Veri Modeli

Motor: PostgreSQL 16 · Prisma 5.10
Eklentiler: pgvector (HNSW) · PostGIS (GIST Spatial)

KİMLİK & TESİS TABLOLARI

users (Kullanıcılar)

id (UUID, PK), email (UK), password_hash, role (Enum: 4 Rol), is_active, created_at

facilities (Sanayi Tesisleri)

id (UUID, PK), name, tax_number (10 Hane), sector, address, status (Enum: PENDING, APPROVED, SUSPENDED)

geom:

geography(Point, 4326)

indeks:

CREATE INDEX USING GIST(geom)

industrial_zones (OSB'ler)

id (UUID, PK), name, city, polygon (Boundary), manager_user_id (FK)

MALZEME & DÖNGÜSEL VERİ

materials_output (Atık / Yan Ürün)

id (UUID, PK), facility_id (FK), title, description, category (Enum: 7 Dal), quantity_kg_month, physical_state, composition (JSONB), confidence_score

embedding:

vector(768)

indeks:

HNSW (m=16, ef_construction=64,
vector_cosine_ops)

materials_input (Hammadde İhtiyacı)

id (UUID, PK), facility_id (FK), title, raw_material_category, required_quantity_kg_month, composition_tolerance (JSONB)

embedding:

vector(768)

dpp_records (Dijital Ürün Pasaportu)

id (UUID, PK), material_id (FK), dpp_hash (SHA-256), qr_code_url, public_token, espr_metadata (JSONB)

EŞLEŞME, ÇEVRE & GÜVENLİK

matches (Simbiyotik Eşleşmeler)

id (UUID, PK), output_id (FK), input_id (FK), total_score, semantic_score, distance_km, status (Enum: PROPOSED, ACCEPTED, COMPLETED, CANCELLED)

cbam_reports (Karbon ve Emisyon)

id (UUID, PK), match_id (FK), avoided_tco2e, logistics_tco2e, net_savings_tco2e, financial_savings_eur

audit_logs & hitl_reviews

actor_id, action, timestamp, ip_address, human_decision, training_export_flag

PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

ŞARTNAME MADDESİ

Madde 10.3 (Başlık 5: Veri Modeli)

VEKTÖR BOYUTU

768-D Kosinüs HNSW

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Prisma Şeması Birebir Uyumlu

EcoMatch — Yapay Zekâ Güvenlik Sınırı ve Kamu Entegrasyon Topolojisi

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık & Döngüsel Ekonomi · Pafta No: DWG-04 / Entegrasyon & İzolasyon

Şartname Uyumu: Madde 10.5 (Yapay Zekâ Beyanı) & Madde 10.8 (Teknik Mimari)

Taahhüt: SIFIR DIŞ BULUT AKTARIMI (Tamamen Yerel Docker İzolasyonu)

YALITILMIŞ YEREL DOCKER AĞI (DIŞA KAPALI)

Bakanlık Verisi Güvenlik Kalkanı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya sanayi tesislerinden gelen hiçbir ham veri dış servis sağlayıcılara (OpenAI, Anthropic vb.) iletilmez.

Yerel SBERT Modeli (CPU Optimize)

- HuggingFace all-mpnet-base-v2 yerel önbellekten çalışır.
- 462 atık çiftiyle fine-tune edilmiş model yerel dosya sistemindedir.
- Çıkarım (inference) tamamen yerel konteyner içinde gerçekleşir.

Yerel Asistan / Kütüphane Motoru

- Soru-cevap sistemi dış API çağrısı yapmaz.
- Proje içi yerel mevzuat ve rehber bilgi bankasını kullanır.

KAMU & BAKANLIK ENTEGRASYON ARAYÜZÜ

EÇBS Atık Kodları Entegrasyonu (REST)

Bakanlık Entegre Çevre Bilgi Sistemi standartlarındaki 6 haneli atık kodları (Örn: 04 02 20 tekstil arıtma çamurları) şemaya tam uyumludur.

OGC Uyumlu Coğrafi Veri Servisi

OSB sınırları ve tesis koordinatları OGC GeoJSON ve WGS-84 standardında dışa aktarılabilir ve Bakanlık CBS haritalarına katman olarak eklenebilir.

Resmi Raporlama Formatları

Aylık ve yıllık döngüsellik raporları resmi ÇŞİDB formatında PDF ve Excel (XLSX) olarak otomatik derlenir.



PROJE & TAKIM BİLGİSİ

EcoMatch Platformu · Takım: VectorMatch (#1003771) · TEKNOFEST 2026

TEMA

3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

GÜVENLİK STANDARDI

Madde 10.5 & Madde 10.6 KVKK

TARİH / REVİZYON

13.09.2026 / Rev 1.0

ONAY DURUMU

Teknik Doğrulama Teslim Onaylı